28

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Tuzilgan algoritmni Python dasturiga aylantirish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Blok-sxema bloklarining python operatorlariga mos kelishi
2. Tarmoqlanuvchi algoritmni dasturga aylantirish va istisno holatlarni hisobga olish
3. Amaliy mashq: takrorlanuvchi algoritm asosida dastur yozish va sinash

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga tayyor algoritm va blok-sxemani Python dasturiga bosqichma-bosqich aylantirish, istisno (chegaraviy) holatlarni hisobga olish va yozilgan dasturni algoritm bilan solishtirib tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar blok-sxemaning har bir blokini mos Python operatoriga o‘giradi, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlar asosida to‘liq ishlaydigan dastur yozadi va uni istisno holatlarda sinaydi.

Blokdan buyruqqa

> Yaxshi tuzilgan blok-sxema — tayyor dasturning «chizmasi». Uni Python ga o‘girish deyarli mexanik ish: har bir blok bitta yoki bir nechta buyruqqa aylanadi, strelkalar esa buyruqlar tartibini belgilaydi.

Blok	Python buyrug‘i	Misol
Oval (boshlanish/tugash)	Alohida buyruq kerak emas	Dastur birinchi va oxirgi satri
Parallelogramm (kiritish)	input(), int(), float()	soat = int(input("Ish soati: "))
To‘rtburchak (jarayon)	Qiymat berish	narx = 50000 + 40000 * soat
Romb (shart)	if … else …	if doimiy == "ha":
Romb + qaytish strelkasi	for yoki while	for kun in range(1, 8):

O‘girish qoidalari

- **O‘zgaruvchi nomlari:** blok-sxemadagi nomlarni o‘zgartirmang — kodni algoritm bilan solishtirish oson bo‘ladi.
- **Turlar:** son kiritilsa, int() yoki float() ni unutmang.
- **Formula:** × belgisi * ga, ÷ esa / ga almashtiriladi; qavslarni saqlang.
- **Chekinish:** «Ha» tarmog‘idagi bloklar if ostida, «Yo‘q» tarmog‘idagilar else ostida 4 bo‘shliq bilan yoziladi.

Tarmoqlanuvchi algoritm: ta’mirlash narxi

> Oldingi darsdagi blok-sxema asosida dastur yozamiz va unga bitta yangi tekshiruv qo‘shamiz: soat manfiy bo‘lsa, hisoblash bajarilmaydi. Bunday istisno holatlar (edge cases) algoritmda ko‘rsatilmagan bo‘lsa ham, dasturchi ularni o‘ylab ko‘rishi shart.

Kod	Natija / izoh
soat = int(input("Ish soati: "))	Parallelogramm
doimiy = input("Doimiy mijozmi (ha/yo‘q): ")	Parallelogramm
if soat < 0:	Qo‘shimcha tekshiruv
print("Xato: soat manfiy bo‘lishi mumkin emas")	-1 kiritilsa
else:	

Istisno holatlar ro‘yxati

Kiritish	Kutilgan natija	Nima tekshiriladi
2, ha	117000.0	Chegirma tarmog‘i
2, yo‘q	130000	Chegirmasiz tarmoq
0, yo‘q	50000	Faqat diagnostika
-1, ha	Xato xabari	Manfiy qiymat
3, HA	153000.0	Katta harflar

Amaliy mashq: haftalik internet trafigi

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, oldingi darsdagi trafik blok-sxemasi. Xavfsizlik: dasturni saqlashdan oldin fayl nomini tekshiring (trafik.py), boshqa o‘quvchining faylini o‘chirmang.

Kod	Natija / izoh
jami = 0	1-blok: boshlang‘ich qiymatlar
oshgan = 0	
for kun in range(1, 8):	2-blok: 7 marta takrorlash
gb = float(input(str(kun) + "-kun, Gb: "))	3-blok
jami += gb	4-blok

Tipik xatolar

AMALIY TOPSHIRIQ

Xato	Oqibat	Tuzatish
range(1, 7)	Faqat 6 kun so‘raladi	range(1, 8)
jami = 0 sikl ichida	Faqat oxirgi kun qoladi	Sikldan oldin yozish
gb >= 5	5 Gb ham oshgan hisoblanadi	Shartni algoritmga moslash: gb > 5
float() yo‘q	jami += gb satrida TypeError	float(input(...))

Asosiy atamalar

Chekinish

«Ha» tarmog‘idagi bloklar if ostida, «Yo‘q» tarmog‘idagilar else ostida 4 bo‘shliq bilan yoziladi.

Formula

× belgisi * ga, ÷ esa / ga almashtiriladi; qavslarni saqlang.

O‘zgaruvchi nomlari

Blok-sxemadagi nomlarni o‘zgartirmang — kodni algoritm bilan solishtirish oson bo‘ladi.

Turlar

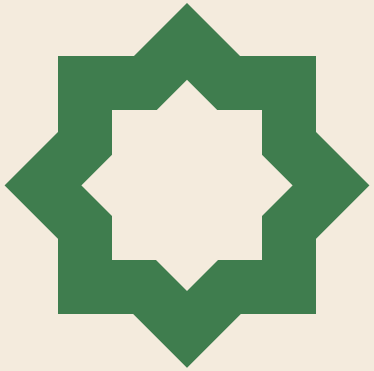
Son kiritilsa, int() yoki float() ni unutmang.

Yaxshi tuzilgan blok-sxema

Tayyor dasturning «chizmasi». Uni Python ga o‘girish deyarli mexanik ish: har bir blok bitta yoki bir nechta buyruqqa aylanadi, strelkalar esa…

Mustahkamlash uchun savollar

1. Blok-sxemadagi romb Python da qanday operatorga aylanadi?
2. Qaytish strelkasi bo‘lgan romb qanday operator bilan ifodalanadi?
3. Istisno (chegaraviy) holat deganda nimani tushunasiz? Misol keltiring.
4. lower() metodi qanday maqsadda ishlatildi?
5. Dasturdagi o‘zgaruvchi nomlarini blok-sxemadagidek qoldirish nima uchun foydali?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova